



Asignatura:

Bases de datos II

Docente:

Cesar Daniel Urrea López

Integrantes:

González Rendón Maryory

Tamayo Ruiz Valentina

Tema:

Propuesta del proyecto.

Programa:

Ingeniería de sistemas

Tabla de Contenido

Descripción	3
Nombre del proyecto: LOOM.....	3
Entidades	3
Justificación de las entidades.....	4
Requisitos.....	4
R1- Núcleo transaccional	4
R2- Datos flexibles	4
R3- Punto de integración	5
R4- Trade-off CAP discutible	5

Descripción

Nombre del proyecto: LOOM

LOOM es una base de datos orientada a centralizar y gestionar la historia clínica de los pacientes en el sistema de salud colombiano. Su objetivo principal es resolver la fragmentación de la información médica entre diferentes EPS, permitiendo que los datos clínicos acompañen al paciente independientemente de la entidad en la que se encuentre afiliado. El sistema permite registrar y consultar información como consultas médicas, diagnósticos, exámenes y tratamientos, garantizando continuidad en la atención y reduciendo la duplicidad de procedimientos.

LOOM maneja el acceso y la organización de la información mediante roles asociados a la entidad Persona, donde cada persona puede tener un rol específico dentro del sistema, como Médico o Paciente. De esta manera, se garantiza un acceso controlado y coherente según las funciones de cada entidad dentro de la base de datos.

Entidades

- **Persona:** Representa a cualquier persona que interactúa con el sistema, ya sea paciente o médico. Contiene información básica como identificación, nombre, dirección y credenciales de acceso. Además, puede almacenar información profesional en caso de que la persona sea médico, como tarjeta profesional y especialidad.
- **Rol:** Define el tipo de usuario dentro del sistema (paciente, médico), permitiendo controlar el acceso y las acciones que cada persona puede realizar.
- **Persona_Rol:** Relaciona las personas con sus roles dentro del sistema. Esto permite que una misma persona pueda desempeñar múltiples roles, por ejemplo, ser médico y también paciente.
- **EPS:** Entidad promotora de salud a la que una persona puede estar afiliada o con la que un médico puede trabajar. Permite modelar el contexto del sistema de salud colombiano.
- **Persona_EPS:** Relaciona personas con EPS, permitiendo representar tanto la afiliación de pacientes como la relación laboral de médicos con una o varias EPS. También almacena información adicional como tipo de afiliación y fecha de afiliación en el caso de los pacientes.
- **Consulta:** Representa el evento central del sistema, donde un paciente es atendido por un médico en una fecha determinada. Sirve como punto de conexión para el resto de la información clínica.
- **Diagnóstico:** Describe la condición médica identificada en una consulta, incluyendo su código estandarizado (CIE-10).

- Examen: Representa pruebas médicas solicitadas o realizadas durante una consulta, junto con sus resultados.
- MedicamentoPrescrito: Contiene la información de los medicamentos formulados en una consulta, incluyendo dosis, frecuencia y duración del tratamiento.
- Contacto: Permite almacenar múltiples formas de contacto de un usuario, como teléfono o correo, facilitando la comunicación.

Justificación de las entidades

Se parte de una entidad base (Persona) para evitar duplicidad de información y permitir reutilización entre distintos tipos de actores del sistema. Gracias a esto, una misma persona puede asumir diferentes roles, como paciente y médico al mismo tiempo, sin necesidad de duplicar registros.

La entidad Rol, junto con Persona_Rol, permite controlar el acceso y comportamiento dentro del sistema de manera flexible y escalable.

La entidad Consulta se define como el núcleo del modelo, ya que a partir de ella se relacionan los diagnósticos, exámenes y medicamentos, lo cual refleja fielmente el flujo real de la atención médica.

La inclusión de EPS y la relación Persona_EPS permite modelar adecuadamente el contexto del sistema de salud colombiano, donde tanto pacientes como médicos pueden relacionarse con una o varias EPS. Además, esta relación permite almacenar información adicional como tipo y fecha de afiliación.

Finalmente, entidades como Diagnóstico, Examen y MedicamentoPrescrito permiten capturar la información clínica detallada, mientras que Contacto aporta flexibilidad para manejar múltiples medios de comunicación.

Requisitos

R1- Núcleo transaccional

El núcleo transaccional del sistema está conformado por las entidades Persona, Rol, Persona_Rol, EPS, Persona_EPS y Consulta. Estas entidades manejan la estructura principal del sistema y las relaciones críticas entre los actores del dominio.

Se utiliza PostgreSQL porque estas operaciones requieren consistencia fuerte, ya que representan información sensible como la identidad de las personas, la afiliación a EPS y la asignación de médicos. Por ejemplo, no es aceptable que una consulta quede registrada con un paciente inexistente o que un médico no esté correctamente relacionado con una EPS. Gracias a las propiedades ACID del modelo relacional, se garantiza que cada operación sea segura, consistente y sin ambigüedades, evitando errores que podrían afectar la integridad del sistema.

R2- Datos flexibles

El componente flexible del sistema corresponde al historial clínico del paciente, el cual incluye diagnósticos, exámenes y medicamentos prescritos.

Este tipo de información es altamente variable, ya que cada consulta médica puede generar diferentes cantidades y tipos de datos. Por ejemplo, una consulta puede tener múltiples diagnósticos o exámenes, mientras que otra puede no tener ninguno.

Debido a esta naturaleza dinámica, se utiliza MongoDB, permitiendo almacenar el historial clínico como un documento embebido por paciente, lo que facilita la lectura completa del historial sin necesidad de realizar múltiples consultas o joins. Esto mejora el rendimiento y simplifica el acceso a la información médica.

R3- Punto de integración

La integración entre PostgreSQL y MongoDB se realiza mediante el uso del `id_persona` como identificador común entre ambos sistemas.

PostgreSQL actúa como la fuente principal de verdad, donde se registran las operaciones críticas como la creación de consultas, pacientes y relaciones con médicos y EPS. Cada vez que se registra una nueva consulta en PostgreSQL, esta información se utiliza para construir o actualizar el historial clínico del paciente en MongoDB.

En MongoDB, los datos se almacenan de forma agrupada por paciente, incluyendo dentro de un mismo documento todas las consultas, junto con sus diagnósticos, exámenes y medicamentos. Esto permite que, al momento de consultar el historial, el sistema acceda a un solo documento en lugar de realizar múltiples joins en SQL.

Este enfoque híbrido se justifica porque PostgreSQL garantiza la consistencia de los datos críticos, mientras que MongoDB optimiza la lectura del historial clínico, que es una de las operaciones más frecuentes del sistema.

R4- Trade-off CAP discutible

En este caso, el sistema prioriza comportamientos diferentes según el tipo de dato:

- Para PostgreSQL, se prioriza la consistencia (CP). Esto significa que si no se puede garantizar que los datos se escriban correctamente (por ejemplo, registrar una consulta), el sistema prefiere rechazar la operación antes que guardar información incorrecta o incompleta. Esto es crítico porque se trata de datos médicos.

- Para MongoDB, se prioriza la disponibilidad (AP). Esto permite que los usuarios (especialmente pacientes o médicos) puedan seguir consultando el historial clínico, aunque este no esté completamente actualizado en ese momento.

Por ejemplo, si un médico registra una consulta, pero MongoDB no está disponible, la consulta se guarda correctamente en PostgreSQL, y el historial en MongoDB se actualizará posteriormente. Mientras tanto, el sistema sigue funcionando y permite acceso a la información existente.

Este enfoque se justifica porque es más importante no perder ni corromper datos clínicos (consistencia en SQL), mientras que es aceptable que el historial tenga un pequeño retraso en su actualización (disponibilidad en MongoDB).